# 중2-2 누적테스트 상 13회 분석표

중2-2 수학 · ⑩ 닮은 도형과 그 성질 ~ ⑲ 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용

만점
100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 중상 · 상 비율 |
|---|---|---|---|
| 20문항 | 13문항 · 65.00점 | 7문항 · 35.00점 | 20문항 (100%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 닮은 도형과 그 성질 | 대응변: $\overline{AB} \leftrightarrow \overline{AE}$, $\overline{AC} \leftrightarrow \overline{AD}$ | 중상 | 5.00* | ① |
| 2 | 선택형 | 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 | 평행선의 비와 닮음 조건 | 중상 | 5.00* | ④ |
| 3 | 선택형 | 삼각형의 각의 이등분선 | $D$를 지나 $\overline{CF}$에 평행한 직선을 긋는다 | 상 | 5.00* | ① |
| 4 | 선택형 | 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 | $O$에 대해 대칭인 점을 이용 | 중상 | 5.00* | ② |
| 5 | 선택형 | 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 | $\triangle DEF$의 둘레는 $\triangle ABC$ 둘레의 $\frac{1}{2}$ | 중상 | 5.00* | ③ |
| 6 | 서술형 | 삼각형의 무게중심과 넓이 | $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$, $G$는 $\overline{DE}$의 중점 | 중상 | 5.00* | (1) $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$이고, 닮음비가 $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$이므로 $\overline{DE} = \frac{2}{3}\overline{BC}$ (2) $\frac{5}{2}$배 |
| 7 | 선택형 | 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 | $\triangle APQ \sim \triangle ABC$ | 중상 | 5.00* | ② |
| 8 | 서술형 | 피타고라스 정리와 그 확인 | 빗변의 중점은 외심, $\overline{GH} = \frac{1}{3}\overline{AB}$ | 중상 | 5.00* | (1) $18\text{cm}$ (2) $15\text{cm}$ (3) $2 : 3$ (4) $216\text{cm}^2$ (5) $24\text{cm}^2$ |
| 9 | 선택형 | 피타고라스 정리와 그 확인 | $\triangle AEB = \triangle EBC = \triangle ABF = \triangle JBF = \frac{1}{2}\square ADEB$ | 중상 | 5.00* | ④ |
| 10 | 서술형 | 피타고라스 정리와 그 확인 | 넓이를 두 가지로 표현 | 상 | 5.00* | $\frac{12}{5}$ |
| 11 | 선택형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | $\overline{BC}^2 - \overline{BE}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{AE}^2$ | 중상 | 5.00* | ① |
| 12 | 선택형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$ | 중상 | 5.00* | ⑤ |
| 13 | 선택형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 색칠한 부분 = (빗변 반원) − (삼각형) | 중상 | 5.00* | ③ |
| 14 | 선택형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 가장 긴 변 < 나머지 두 변의 합 | 중상 | 5.00* | ① |
| 15 | 선택형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 전개도에서 직각삼각형의 빗변 | 중상 | 5.00* | ① |
| 16 | 선택형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 세 직각삼각형에 차례로 적용 | 상 | 5.00* | ③ |
| 17 | 서술형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 빗변이 17인 경우와 $x$인 경우 | 상 | 5.00* | $225$, $353$ |
| 18 | 서술형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 직각삼각형 $ABO$, $BCO$에 피타고라스 정리 | 상 | 5.00* | $84$ |
| 19 | 서술형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 초승달 넓이의 합 = 직각삼각형의 넓이 | 상 | 5.00* | $24\text{cm}^2$ |
| 20 | 서술형 | 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 | 전개도 부채꼴에서 직선거리 | 상 | 5.00* | $60°$, $27$ |

### 단원별 배점




### 난이도별 배점




**출제 범위** ⑩ 닮은 도형과 그 성질 ~ ⑲ 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 채수학 누적테스트(대구 기출 모음) · 배점은 원본에 없어 문항당 5점으로 표시했다(*).

**단원 구성** 닮은 도형과 그 성질 1문항, 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1문항, 삼각형의 각의 이등분선 1문항, 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 1문항, 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1문항, 삼각형의 무게중심과 넓이 1문항, 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 1문항, 피타고라스 정리와 그 확인 3문항, 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 10문항

**검토 메모** 6번: 원본 정답에 (1)의 서술 내용이 없어(해설참조) 보충